

Covering by Residue Classes

GREEN-085	L1 - Tractable	Ouvert	Number Theory
-----------	----------------	--------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let N be large. For each prime p with $N^{0.51} \leq p < 2N^{0.51}$, pick a residue $a(p) \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Is $\#\{n \in [N] : n \equiv a(p) \pmod p \text{ for some } p\} \gg N^{1-o(1)}$?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>